

단원	내용	학과	학번	성명
11.1 ~ 11.4	벡터/내적/백터곱	기계공학	2022440032	김예민

1. 두 벡터 $a = \langle -1, 2, 5 \rangle$, $b = \langle 3, 4, -1 \rangle$ 의 사이 각을 구하시오. (3점)

$$a \cdot b = |a||b|\cos\theta$$

$$a \cdot b = -3 + 8 - 5 = 0$$

$$\therefore \cos\theta = 0, \quad \theta = 90^\circ$$

2. 네 점 $P(-2, 1, 0)$, $Q(2, 3, 2)$, $R(1, 4, -1)$, $S(3, 6, 1)$ 에 대하여 세 변 PQ , PR , PS 인 평행육면체의 부피를 구하시오. (4점)

$$\vec{PQ} = (4, 2, 2)$$

$$\vec{PR} = (3, 3, -1)$$

$$\vec{PS} = (5, 5, 1)$$

$$\vec{PQ} \cdot (\vec{PR} \times \vec{PS})$$

$$\frac{0}{0}$$

$$\Rightarrow (8, 8, 0)$$

$$\Rightarrow 32 - 16 = 16$$

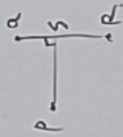
3. 점 $P(1, 1, 1)$ 에서 두 점 $Q(0, 6, 8)$ 과 점 $R(-1, 4, 7)$ 을 지나는 직선까지의 거리를 구하시오. (3점)

$$\vec{QR} = (-1, -2, -1)$$

$$\text{직선: } (0, 6, 8) + t(-1, -2, -1)$$

$$\langle -t, 6-2t, 8-t \rangle$$

$$\text{직선 위의 한 점 } S(-t, 6-2t, 8-t)$$



$$\vec{SP} = (t+1, 2t-5, t-7)$$

$$\vec{SP} \cdot \vec{QR} = 0 \quad \therefore t+1 + 4t-10 + t-7 = 0$$

$$6t = 16 \quad \therefore t = \frac{8}{3}$$

$$S\left(-\frac{8}{3}, \frac{2}{3}, \frac{16}{3}\right)$$

$$P(1, 1, 1)$$

$$|\vec{SP}| = \sqrt{\left(\frac{12}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{15}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{291}}{3}$$